

Лабораторная работа № 10

Работа с файлами в ОС Linux

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

Раздел 3

Задание

- 1 Создание файлов в программах.
- 2 Изменение прав на файлы для разных групп пользователей.
- 3 Выполнение самостоятельных заданий.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

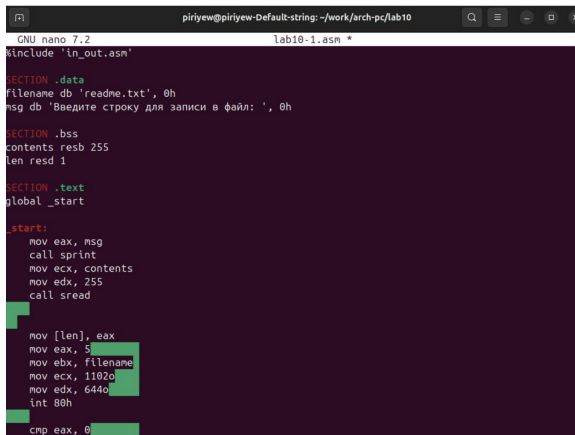
Инициализация каталога для лабораторной работы № 10:

```
piyew@piyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$  
piyew@piyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$  
piyew@piyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt  
piyew@piyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

Программа первого листинга

Создание и редактирование файла lab10-1.asm:



```
GNU nano 7.2 lab10-1.asm *
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h

SECTION .bss
contents resb 255
len resd 1

SECTION .text
global _start

_start:
    mov eax, msg
    call sprint
    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov [len], eax
    mov eax, 5
    mov ebx, filename
    mov ecx, 11020
    mov edx, 6440
    int 80h

    cmp eax, 0
```

Рисунок 2: Программа первого листинга

Запуск программы

Компиляция и выполнение программы создания файла:

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm -o lab10-1.o
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-1.o -o lab10-1
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите с Piriyew

Текст записан в rpiriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 3: Запуск программы первого листинга

Изменение прав владельца и проверка их влияния:

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите с Керем

Текст записан в rpiriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 4: Демонстрация команды chmod

Запуск текстового файла

Интерпретация текстового файла оболочкой bash:

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 2: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: prompt: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 9: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 12: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 13: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 13: ` ` ; Mesaj yazdır'
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 5: Запуск текстового файла

Установка прав для readme файлов по варианту:

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=w,o=w readme-1.txt  
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 135 readme-2.txt  
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 6: Символьная и числовая записи

Демонстрация работы программы lab10-2.asm:

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm -o lab10-2.o
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-2.o -o lab10-2
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Kak Vas zovut? Keren
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Menya zovut Keren
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 7: Демонстрация работы программы

Раздел 5

Выводы

- Приобретены практические навыки написания ассемблерных программ для создания и записи файлов.
- Изучены механизмы управления правами доступа к файлам в ОС Linux (chmod).